
Ações e segurança nas estruturas

Actions and safety of structures



ICS 91.080.40



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 8681:2025
23 páginas

© ABNT 2025



© ABNT 2025

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário	Página
Prefácio	v
Introdução	vi
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	1
4 Requisitos gerais	2
4.1 Estados-limites	2
4.1.1 Estados-limites últimos (ELU)	3
4.1.2 Estados-limites de serviço (ELS)	4
4.2 Ações	4
4.2.1 Classificação das ações	4
4.2.2 Valores representativos das ações	5
4.2.3 Valores de cálculo das ações	7
4.3 Tipos de carregamento e critérios de combinação das ações	8
4.3.1 Generalidades	8
4.3.2 Tipos de carregamento	8
4.3.3 Critérios de combinação das ações	9
5 Requisitos específicos	10
5.1 Requisitos de segurança	10
5.1.1 Requisitos construtivos	10
5.1.2 Requisitos analíticos	10
5.1.3 Combinações últimas das ações	12
5.1.4 Coeficientes de ponderação para combinações últimas	13
5.1.5 Combinações de serviço das ações	18
5.1.6 Valores dos fatores de combinação para as combinações últimas e de serviço	19
5.1.7 Condições de segurança relativas à perda de equilíbrio como corpo rígido	19
5.1.8 Verificação da segurança em relação aos estados-limites últimos de fadiga	20
5.2 Resistências	20
5.2.1 Resistência dos materiais	20
5.2.2 Valores representativos	20
5.2.3 Valores de cálculo	21
5.3 Alteração dos coeficientes de ponderação	21
5.3.1 Alteração dos coeficientes de ponderação das ações	21
5.3.2 Quantificação individual dos coeficientes parciais de ponderação das ações	21
5.3.3 Coeficientes de ajustamento	22
5.3.4 Coeficientes de importância de utilização	22
6 Verificação da segurança	22
6.1 Critério geral	22
6.2 Verificação das condições de segurança	22
6.2.1 Verificação das condições analíticas	22
6.2.2 Verificação das condições construtivas	23

Tabelas

Tabela 1 – Ações permanentes diretas consideradas separadamente 14

Tabela 2 – Ações permanentes diretas agrupadas 14

Tabela 3 – Protensão, efeitos de recalques de apoio e de retração dos materiais 15

Tabela 4 – Ações variáveis consideradas separadamente 15

Tabela 5 – Ações variáveis consideradas conjuntamente 16

Tabela 6 – Valores dos fatores de combinação (ψ_0) e de redução (ψ_1 e ψ_2) para as ações
variáveis 16

Tabela 7 – Valores dos fatores de redução para combinação frequente de fadiga 17



Exemplar para uso exclusivo - MINISTERIO PUBLICO DA UNIÃO - 26.989.715/0031-28

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 8681 foi elaborada no Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/CB-002), pela Comissão de Estudo de Ações e Segurança nas Estruturas (CE-002:122.014). O Projeto de Revisão foi submetido à Consulta Nacional no período de 06.11.2024 a 05.12.2024.

A ABNT NBR 8681:2025 cancela e substitui a ABNT NBR 8681:2003, a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 8681:2025 não se aplica aos projetos que tenham sido protocolados para aprovação em órgão competente para licenciamento anteriormente à data de sua publicação como Norma Brasileira, bem como àqueles que venham a ser protocolados no prazo de até 180 dias após esta data, sendo, neste caso, utilizada a versão anterior da ABNT NBR 8681:2003.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 8681 é o seguinte:

Scope

1.1 *This Standard establishes the requirements and criteria for verifying the safety of the usual civil construction structures built with any of the materials, the definitions and the criteria for quantifying the actions and resistances to be considered in the design of these structures, whatever their class and destination, except for the specific cases established by applicable technical standards.*

1.2 *In cases of special structures, such as dams and offshore structures, the criteria set out in this Standard are still applicable; however, they should be supplemented and possibly adjusted in specific applicable standards.*

NOTE *It is also advisable to comply with the criteria of standards relating to particular types of structure and to adopt the graphic symbols set out in ABNT NBR 7808. Where this standard does not apply, applicable international standards may be used.*

Introdução

Na elaboração desta Norma, preservou-se a essência da filosofia adotada na versão anterior da ABNT NBR 8681, bem como das ABNT NBR 6118, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 7190-1 e ABNT NBR 14762. Esta Norma estabelece os princípios gerais que orientam a segurança estrutural, aplicáveis a construções em concreto, aço, alumínio, alvenaria, entre outros materiais. Para assegurar a segurança específica de cada tipo de estrutura com esta Norma, convém que ela seja utilizada em conjunto com outras normas que detalhem critérios de segurança pertinentes a cada material ou método construtivo.



Ações e segurança nas estruturas

1 Escopo

1.1 Esta Norma estabelece os requisitos e critérios para a verificação da segurança das estruturas usuais construídas com quaisquer dos materiais utilizados na construção civil, as definições e os critérios de quantificação das ações e das resistências a serem considerados no projeto dessas estruturas, quaisquer que sejam sua classe e seu destino, exceto os casos previstos em normas específicas aplicáveis.

1.2 No caso de estruturas especiais, como barragens e estruturas *offshore*, os critérios estabelecidos nesta Norma são ainda aplicáveis, no entanto, convém que sejam complementados e, eventualmente, ajustados em normas específicas aplicáveis.

NOTA Convém que sejam atendidos, ainda, os critérios de normas referentes a tipos particulares de estrutura e que sejam adotados os símbolos gráficos estabelecidos na ABNT NBR 7808. Nos casos omissos em relação a esta Norma, podem ser utilizadas Normas Internacionais aplicáveis.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para esta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 6123, *Forças devidas ao vento em edificações*

ABNT NBR 7808, *Símbolos gráficos para projetos de estruturas*

ABNT NBR 15421, *Projeto de estruturas resistentes a sismos*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

ações

causas que provocam esforços solicitantes que atuam sobre a estrutura, capazes de produzir ou alterar as deformações ou o estado de tensões nos elementos estruturais

NOTA Do ponto de vista prático, as forças e deformações impostas pelas ações são consideradas como se fossem as próprias ações. As deformações impostas são designadas por ações indiretas e as forças, por ações diretas.

3.2

ações permanentes

ações que atuam com valores praticamente constantes ou com pequena variação em torno de sua média, durante a vida da estrutura, ou que aumentam com o tempo, tendendo a um valor limite constante

3.3

ações variáveis

ações que ocorrem com valores que apresentam variações significativas em torno de sua média ao longo do tempo

3.4

ações excepcionais

ações que têm duração extremamente curta e probabilidade muito baixa de ocorrência, mas que podem provocar efeitos catastróficos

3.5

ações de utilização

ações variáveis que atuam nas estruturas em função de seu uso, como, por exemplo, pessoas, mobiliário, veículos e materiais diversos de estocagem

3.6

cargas

ações de origem gravitacional

3.7

estados-limites de uma estrutura

estados a partir dos quais a estrutura apresenta desempenho inadequado às suas finalidades

3.8

estados-limites últimos

ELU

estados relacionados com a perda de equilíbrio ou com o esgotamento da capacidade resistente, no todo ou em parte da estrutura

3.9

estados-limites de serviço

ELS

estados-limites relacionados ao conforto do usuário, à durabilidade, ao aspecto e à utilização adequada das estruturas, em relação aos usuários, às máquinas e aos equipamentos suportados por ela, bem como aos componentes não estruturais

3.10

robustez

capacidade da estrutura de suportar danos localizados, sem apresentar colapso total ou parcial que seja desproporcional ao dano imposto ou à intensidade das ações acidentais ou excepcionais a que for exposta

4 Requisitos gerais

4.1 Estados-limites

Os estados-limites considerados nos projetos de estruturas dependem dos tipos de materiais utilizados e devem ser especificados pelas normas referentes ao projeto de estruturas construídas com eles.

Os estados-limites podem ser estados-limites últimos (ELU) ou estados-limites de serviço (ELS), conforme 4.1.1 e 4.1.2.

4.1.1 Estados-limites últimos (ELU)

4.1.1.1 No projeto, devem ser considerados os estados-limites últimos caracterizados por:

- a) instabilidade total ou parcial da estrutura, com movimento de corpo rígido, como, por exemplo, escorregamento, tombamento e flutuação;
- b) perda da estabilidade da estrutura ou de algum de seus elementos, incluindo apoios e fundações;
- c) instabilidade total ou parcial da estrutura por efeitos de segunda ordem;
- d) instabilidade total ou parcial da estrutura por vibrações, como, por exemplo, instabilidade aerodinâmica (*flutter*) e desprendimento de vórtices;
- e) formação de mecanismo por cadeia cinemática de rótulas plásticas;
- f) mudança repentina do sistema estrutural concebido para um novo sistema, como, por exemplo, transformação em um mecanismo cinemático (*snap-through*);
- g) esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em parte, devido a:
 - 1) ruptura dos materiais, deformações excessivas ou formação de rótulas plásticas com rotações incompatíveis com os limites estabelecidos em normas específicas (como superação da capacidade de rotação plástica);
 - 2) ação do fogo;
 - 3) degradação de componentes estruturais, decorrente de ações ambientais, como, por exemplo, corrosão do aço, fissuração e deslocamento do concreto induzido por corrosão, reação álcali-agregado (RAA) ou formação tardia de etringita;
 - 4) impactos ou explosões;
 - 5) sismos;
 - 6) deformações permanentes, acima dos limites estabelecidos em normas específicas;
 - 7) fadiga sob carregamento repetitivo;
 - 8) falha ou recalque do solo.

NOTA 1 Em casos aplicáveis, pode ser necessário considerar outros estados-limites últimos não especificados nesta subseção.

NOTA 2 Recomenda-se assegurar a robustez da estrutura utilizando as estratégias cabíveis nas fases do projeto estrutural, concepção, dimensionamento e detalhamento.

4.1.1.2 Os estados-limites últimos (ELU) são classificados de acordo com sua probabilidade de ocorrência durante a vida da estrutura:

- a) combinações últimas normais: incluem carregamentos que atuam usualmente durante a vida da estrutura;
- b) combinações últimas especiais ou de construção: incluem carregamentos com intensidade ou natureza diferenciada, previamente conhecida, consideradas em determinadas estruturas

ou situações, e que devem ser observadas e controladas enquanto atuarem na estrutura, ou carregamentos que ocorram exclusivamente durante as fases construtivas;

- c) combinações últimas excepcionais: incluem carregamentos decorrentes de causas excepcionais como explosões, impacto de veículos, incêndios, enchentes, sismos e impactos causados por objetos lançados pelo vento.

4.1.2 Estados-limites de serviço (ELS)

4.1.2.1 Devem ser considerados estados-limites de serviço os caracterizados por:

- a) deslocamento excessivo inicial ou diferido no tempo, gerado pelos carregamentos previstos ou pela mudança de uso da estrutura, que gerem danos às partes construídas;
- b) abertura de fissuras incompatíveis com a agressividade ambiental a que a estrutura esteja exposta;
- c) danos locais, como, por exemplo, fissuração ou deslocamento de ligações, que não afetem a segurança estrutural, mas que possam comprometer a eficiência ou a aparência de elementos estruturais ou não estruturais;
- d) vibração excessiva, que cause desconforto ao usuário ou afete o funcionamento de equipamentos, como a observada em edifícios altos, apoios de máquinas ou estádios de futebol;
- e) degradação local ou global devida a ações ambientais ou dependentes do tempo, que afete a eficiência ou o aspecto de elementos estruturais ou não estruturais.

4.1.2.2 Os estados-limites de serviço decorrem de ações cujas combinações podem ter três diferentes ordens de grandeza de permanência na estrutura:

- a) combinações quase permanentes: combinações que podem atuar durante grande parte do período de vida da estrutura, da ordem da metade desse período;
- b) combinações frequentes: combinações que se repetem muitas vezes durante o período de vida da estrutura, da ordem de 10^5 vezes em 50 anos, ou que tenham duração total igual a uma parte não desprezível desse período, da ordem de 5 %;
- c) combinações raras: combinações que podem atuar no máximo algumas horas durante o período de vida da estrutura.

4.2 Ações

4.2.1 Classificação das ações

Para o estabelecimento dos critérios de combinação das ações, estas são classificadas, conforme a sua variabilidade no tempo, em três categorias:

- a) ações permanentes;
- b) ações variáveis;
- c) ações excepcionais.

4.2.1.1 Ações permanentes

As ações permanentes podem ser de dois tipos:

- a) ações permanentes diretas: peso próprio da estrutura e demais elementos construtivos permanentes, pesos de equipamentos, empuxos devidos ao peso próprio de terra e outros materiais líquidos e granulosos, quando forem admitidos como não removíveis;
- b) ações permanentes indiretas: protensão, recalques de apoio e retração dos materiais.

4.2.1.2 Ações variáveis

Consideram-se ações variáveis as ações de utilização nas construções, como as ações de uso e ocupação das edificações, as cargas suportadas ou içadas por equipamentos, incluindo as forças de frenagem, de impacto e centrífugas, e as forças devidas à ação do vento, às variações de temperatura, ao atrito em aparelhos de apoio e às pressões hidrostáticas e hidrodinâmicas.

Em função de sua probabilidade de ocorrência durante a vida da estrutura, as ações variáveis são classificadas em normais ou especiais:

- a) ações variáveis normais: ações variáveis com probabilidade de ocorrência suficientemente grande de forma que sejam obrigatoriamente consideradas no projeto das estruturas;
- b) ações variáveis especiais: ações variáveis de curta duração, que possuem intensidade ou natureza diferenciada, previamente conhecida, consideradas em determinadas estruturas ou situações, e que devem ser observadas e controladas enquanto atuarem na estrutura. São exemplos de ações variáveis especiais as oriundas da passagem de um veículo ou equipamento especial sobre a estrutura.

4.2.1.3 Ações excepcionais

Consideram-se excepcionais as ações decorrentes de causas como explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes, sismos e impactos causados por objetos lançados pelo vento. Os incêndios, em vez de serem tratados como causa de ações excepcionais, também podem ser considerados por meio de uma redução da resistência dos materiais constitutivos da estrutura.

4.2.2 Valores representativos das ações

As ações são quantificadas por seus valores representativos, que podem ser valores característicos, valores característicos nominais, valores reduzidos de combinação e valores convencionais excepcionais, para os casos de estados-limites últimos, e valores reduzidos de serviço e valores raros de serviço, para os casos de estados-limites de serviço, conforme estabelecido em 4.2.2.1 e 4.2.2.2.

4.2.2.1 Valores representativos para os estados-limites últimos

4.2.2.1.1 Valores característicos

Consideram-se valores característicos os ocorridos nas seguintes situações:

- os valores característicos F_k das ações são estabelecidos em função da variabilidade de suas intensidades;
- os valores característicos, os coeficientes de ponderação das ações (γ) e os fatores de redução de combinação das ações (ψ), em conjunto, representam os valores de projeto e de combinação das ações variáveis;

- os valores característicos das ações variáveis de utilização, estabelecidos por consenso e indicados em Normas Brasileiras específicas, correspondem a valores que têm 30 % de probabilidade de serem ultrapassados no sentido desfavorável, durante um período de 50 anos;
- os valores característicos das ações variáveis de vento, indicados na ABNT NBR 6123, correspondem a valores que têm 63 % de probabilidade de serem ultrapassados no sentido desfavorável, durante um período de 50 anos, o que corresponde a um período de retorno de 50 anos;
- os valores característicos das ações sísmicas, indicados na ABNT NBR 15421, correspondem a valores que têm 10 % de probabilidade de serem ultrapassados no sentido desfavorável, durante um período de 50 anos, o que corresponde a um período de retorno de 475 anos;
- os valores característicos e os respectivos períodos médios de retorno, bem como as probabilidades de excedência correspondentes, podem ser alterados pelas Normas Brasileiras específicas em relação às ações variáveis, desde que sejam realizados os ajustes correspondentes nos coeficientes de ponderação das ações (γ) e nos fatores de redução de combinação das ações (ψ);
- as ações variáveis que produzam efeitos favoráveis não podem ser consideradas atuantes nas estruturas;
- os valores característicos das ações permanentes correspondem à variabilidade existente em um conjunto de estruturas análogas à projetada;
- para as ações permanentes, os valores característicos são os valores médios das respectivas distribuições de probabilidade, independentemente de os efeitos serem desfavoráveis ou favoráveis.

4.2.2.1.2 Valores característicos nominais

Consideram-se valores característicos nominais os ocorridos nas seguintes situações:

- a) para as ações que não tenham a sua variabilidade adequadamente expressa por distribuições de probabilidade conhecidas. Neste caso, adotam-se como característicos os valores nominais estabelecidos em normas específicas ou os fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos instalados nas estruturas;
- b) para as ações que tenham pequena variabilidade, com os valores característicos superior e inferior diferindo muito pouco entre si. Neste caso, adotam-se como característicos os valores médios das respectivas distribuições.

4.2.2.1.3 Valores reduzidos de combinação

Consideram-se valores reduzidos de combinação os ocorridos nas seguintes situações:

- os valores reduzidos de combinação são determinados a partir dos valores característicos pela expressão $\psi_0 \cdot F_k$ e utilizados nas condições de segurança relativas aos estados-limites últimos, quando existirem ações variáveis de diferentes naturezas;
- na determinação dos valores reduzidos de combinação, considera-se muito pequena a probabilidade de ocorrência simultânea dos valores característicos de duas ou mais ações variáveis de naturezas diferentes;

- em vez de serem adotados diferentes valores de ψ_0 em função das ações que atuam simultaneamente, por simplicidade, admite-se um único valor ψ_0 para cada ação a ser considerada no projeto;
- de modo geral, adotam-se como valores reduzidos de combinação os valores característicos de distribuições de extremos, correspondentes a um período de tempo igual a uma fração do período de referência admitido para a determinação do valor característico F_k ;
- nos casos particulares em que sejam consideradas as ações que atuem simultaneamente com ações de período de atuação extremamente curto, adotam-se para ψ_0 os mesmos valores de ψ_2 , especificados em 4.2.2.2.

4.2.2.1.4 Valores convencionais excepcionais

Consideram-se valores convencionais excepcionais os arbitrados para as ações excepcionais, estabelecidos por autoridade governamental ou, na ausência desta, por consenso entre o projetista da estrutura e o contratante do projeto.

4.2.2.2 Valores representativos para os estados-limites de serviço

4.2.2.2.1 Valores reduzidos de serviço

Consideram-se valores reduzidos de serviço os ocorridos nas seguintes situações:

- os valores reduzidos de serviço são determinados a partir dos valores característicos pelas expressões $\psi_1 \cdot F_k$ e $\psi_2 \cdot F_k$, e são utilizados na verificação da segurança em relação aos estados-limites de serviço decorrentes de ações que se repetem muitas vezes e de ações de longa duração, respectivamente;
- os valores reduzidos determinados pela expressão $\psi_1 \cdot F_k$ são designados por valores frequentes, e os valores reduzidos determinados pela expressão $\psi_2 \cdot F_k$ são designados por valores quase permanentes das ações variáveis.

4.2.2.2.2 Valores raros de serviço

Os valores raros de serviço quantificam as ações que podem acarretar os estados-limites de serviço, mesmo que atuem com duração muito curta sobre a estrutura.

4.2.3 Valores de cálculo das ações

Os valores de cálculo F_d das ações são obtidos a partir dos valores representativos, multiplicando-os pelos respectivos coeficientes de ponderação γ_f .

4.2.3.1 Coeficientes de ponderação para os estados-limites últimos

Quando se consideram estados-limites últimos, os coeficientes γ_f de ponderação das ações podem ser considerados o produto de dois outros, γ_{f1} e γ_{f3} (o coeficiente de combinação ψ_0 faz o papel do terceiro coeficiente, que seria indicado por γ_{f2}). O coeficiente parcial γ_{f1} leva em conta a variabilidade das ações, e o coeficiente γ_{f3} considera os possíveis erros de avaliação dos efeitos das ações, seja por desvios construtivos, seja por imprecisão do método de cálculo utilizado. O desdobramento do coeficiente de segurança γ_f em coeficientes parciais permite que os valores gerais especificados para γ_f possam ser discriminados em função de peculiaridades dos diferentes tipos de estruturas e dos materiais de construção considerados, conforme 5.2.

Tendo em vista as diversas ações consideradas no projeto, o coeficiente γ_f deve ser especificado para cada uma das ações, resultando em símbolos γ_g , γ_q , γ_p , γ_e , respectivamente, para as ações permanentes, ações diretas variáveis, protensão e efeitos de deformações impostas (ações indiretas).

Quando se consideram estados-limites últimos, os valores dos coeficientes de ponderação das ações são os indicados em 5.1.3 para cada uma das combinações últimas que podem ser consideradas no projeto.

4.2.3.2 Coeficiente de ponderação para os estados-limites de serviço

Quando se consideram estados-limites de serviço, são tomados os fatores de combinação estabelecidos na Tabela 6.

4.3 Tipos de carregamento e critérios de combinação das ações

4.3.1 Generalidades

4.3.1.1 Um tipo de carregamento é caracterizado pelo conjunto das ações que têm uma probabilidade não desprezível de atuarem simultaneamente sobre uma estrutura, durante um período de tempo preestabelecido.

4.3.1.2 Para cada tipo de carregamento, as ações devem ser combinadas de diferentes formas, a fim de que possam ser determinados os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura. Devem ser consideradas todas as combinações de ações necessárias para a verificação da segurança em relação aos possíveis estados-limites da estrutura.

4.3.1.3 A verificação da segurança em relação aos estados-limites últimos é feita em função das combinações últimas de ações. A verificação da segurança em relação aos estados-limites de serviço é feita em função das combinações de serviço.

4.3.2 Tipos de carregamento

Durante a utilização da construção, podem ocorrer os seguintes tipos de carregamento: normal, especial e excepcional. É necessário considerar os carregamentos durante a fase construtiva.

Os tipos de carregamento podem ser de longa duração ou transitórios, conforme o seu tempo de duração.

4.3.2.1 Carregamento normal

O carregamento normal decorre do uso previsto para a construção. Admite-se que o carregamento normal possa ter duração igual à vida da estrutura, e sempre deve ser considerado na verificação da segurança em relação aos estados-limites últimos e de serviço.

4.3.2.2 Carregamento especial

Um carregamento especial decorre da atuação de ações variáveis de natureza ou intensidade especiais, cujos efeitos superam em intensidade os efeitos produzidos pelas ações consideradas no carregamento normal.

Os carregamentos especiais são transitórios, com duração muito pequena em relação à vida da estrutura.

Os carregamentos especiais são, em geral, considerados apenas na verificação da segurança em relação aos estados-limites últimos, não se observando as exigências referentes aos estados-limites de serviço. A cada carregamento especial corresponde uma única combinação última especial de

ações. Em casos particulares, pode ser necessário considerar o carregamento especial na verificação da segurança em relação aos estados-limites de serviço.

4.3.2.3 Carregamento excepcional

Um carregamento excepcional decorre da atuação de ações excepcionais que podem provocar efeitos catastróficos. Os carregamentos excepcionais devem ser considerados no projeto de estruturas de determinados tipos de construção para os quais a ocorrência de ações excepcionais não possa ser desprezada e que, na sua concepção estrutural, não possam ser tomadas medidas que anulem ou atenuem a gravidade das consequências dos efeitos dessas ações.

O carregamento excepcional é transitório, com duração extremamente curta.

Para um carregamento excepcional, considera-se apenas a verificação da segurança em relação aos estados-limites últimos, por meio de uma única combinação última excepcional de ações.

4.3.2.4 Carregamento de construção

Devem ser verificados os estados-limites durante a fase construtiva. O carregamento de construção é transitório, e sua duração deve ser estabelecida para cada caso particular. Devem ser consideradas as combinações de ações necessárias para a verificação das condições de segurança em relação a esses estados-limites.

4.3.3 Critérios de combinação das ações

Nas combinações de serviço devem ser considerados os critérios apresentados em 4.3.3.1 a 4.3.3.3.

4.3.3.1 Critérios gerais

Para a verificação da segurança em relação aos estados-limites, para cada tipo de carregamento, devem ser consideradas todas as combinações de ações que possam acarretar os efeitos mais desfavoráveis na estrutura.

As ações permanentes devem ser consideradas em sua totalidade. No caso das ações variáveis, devem ser consideradas apenas as parcelas que produzem efeitos desfavoráveis para a segurança.

As ações variáveis móveis devem ser consideradas em suas posições mais desfavoráveis para a segurança.

A aplicação de ações variáveis ao longo da estrutura pode ser feita de acordo com critérios estabelecidos em normas específicas de tipos particulares de construção.

As ações incluídas em cada uma das combinações devem ser consideradas com os seus valores representativos, multiplicados pelos respectivos coeficientes de ponderação das ações.

4.3.3.2 Critérios para combinações últimas

Nas combinações últimas, devem ser considerados os seguintes critérios:

- as ações permanentes devem ser consideradas em todas as combinações de ações;
- ações variáveis normais nas combinações últimas normais: em cada combinação última, uma das ações variáveis deve ser considerada a principal, admitindo-se que ela atue com seu valor característico F_k ; as demais ações variáveis são consideradas secundárias, admitindo-se que elas atuem com seus valores reduzidos de combinação determinados pela expressão $\psi_0 \cdot F_k$;

- c) ações variáveis nas combinações últimas especiais: nestas combinações, a ação variável especial deve ser considerada com seu valor representativo, e as demais ações variáveis devem ser consideradas com valores correspondentes a uma probabilidade não desprezível de atuação simultânea com a ação variável especial;
- d) ações excepcionais nas combinações últimas excepcionais: nestas combinações, a ação excepcional deve ser considerada com seu valor representativo, e as demais ações variáveis devem ser consideradas com valores correspondentes a uma grande probabilidade de atuação simultânea com a ação excepcional.

4.3.3.3 Critérios para combinações de serviço

Nas combinações de serviço, devem ser considerados os seguintes critérios:

- a) as combinações de serviço são classificadas de acordo com a sua permanência na estrutura em quase permanentes, frequentes e raras;
- b) as combinações quase permanentes são utilizadas para os efeitos de longa duração e para a aparência da construção. No contexto dos estados-limites de serviço, o termo “aparência” deve ser entendido como algo relacionado à percepção sensorial de uma estrutura estável e segura;
- c) as combinações frequentes são aquelas que se repetem muitas vezes durante o período de vida da estrutura. Essas combinações são utilizadas para os estados-limites reversíveis, isto é, aqueles que não causam danos permanentes à estrutura ou a outros componentes da construção, e os relacionados ao conforto dos usuários e ao funcionamento adequado de equipamentos (por exemplo, quanto às vibrações);
- d) as combinações raras são aquelas que podem atuar no máximo algumas horas durante o período de vida da estrutura. Essas combinações são utilizadas para os estados-limites irreversíveis.

5 Requisitos específicos

5.1 Requisitos de segurança

5.1.1 Requisitos construtivos

Os requisitos construtivos de segurança são constituídos por exigências construtivas referentes ao tipo de construção e aos materiais utilizados.

5.1.2 Requisitos analíticos

5.1.2.1 Generalidades

Os requisitos analíticos de segurança são associados à análise estrutural.

Os requisitos de segurança relativos a cada um dos possíveis estados-limites de uma estrutura podem ser expressos por desigualdade do tipo:

$$\theta(F_d, f_d, a_d, \mu_d, C) \geq 0$$

onde

F_d representa os valores de cálculo das ações;

f_d representa os valores de cálculo das propriedades dos materiais, inclusive das suas resistências;

a_d representa os valores de cálculo dos parâmetros que caracterizam a geometria da estrutura;

μ_d representa os valores de cálculo dos coeficientes que levam em conta as incertezas do método de cálculo adotado;

C representa as constantes utilizadas, como as restrições preestabelecidas no projeto.

A ocorrência dos estados-limites é expressa pela seguinte igualdade:

$$\theta(F_d, f_d, a_d, \mu_d, C) = 0$$

As condições de segurança devem ser verificadas em relação a todos os tipos de carregamento especificados para a construção considerada.

5.1.2.2 Condições usuais relativas aos estados-limites últimos

As condições usuais de segurança referentes aos estados-limites são expressas por desigualdades do tipo:

$$\theta(S_d, R_d) \geq 0$$

onde

S_d representa os valores de cálculo dos esforços atuantes, dados por:

$$S_d = S(F_d, \gamma_n, I, a_{S_d}, \mu_{S_d}, C_S)$$

γ_n é o coeficiente de ajustamento, determinado em 5.3.3;

I é o coeficiente de importância, determinado em 5.3.4;

R_d representa os valores de cálculo dos correspondentes esforços resistentes, dados por:

$$R_d = R(f_d, a_{R_d}, \mu_{S_d}, C_R)$$

Quando a segurança é verificada isoladamente em relação a cada um dos esforços atuantes, as condições de segurança tomam a forma simplificada, conforme a seguir:

$$R_d \geq S_d$$

Se o cálculo dos esforços atuantes for feito por processo não linear, o coeficiente γ_f deve ser aplicado às ações características:

$$S_d = \gamma_n \cdot I \cdot S(\gamma_f \cdot F_k)$$

Diz-se que não há linearidade geométrica quando a resposta estrutural deixa de ser linear em virtude da alteração da geometria do sistema estrutural.

Quando for considerada a não linearidade geométrica, o coeficiente γ_f pode ser desdobrado em seus coeficientes parciais, aplicando-se o coeficiente γ_{f3} à solicitação calculada com a ação característica multiplicada por $\gamma_{f1} \cdot \psi_0$:

$$S_d = \gamma_n \cdot I \cdot \gamma_{f3} \cdot S(\gamma_{f1} \cdot \psi_0 \cdot F_k)$$

5.1.2.3 Condições usuais relativas aos estados-limites de serviço

As condições usuais de verificação da segurança relativas aos estados-limites de serviço são expressas por desigualdades do tipo:

$$S_d \leq S_{lim}$$

onde

S_d representa os valores de cálculo dos efeitos estruturais de interesse, calculados com $\gamma_f = 1,0$;

S_{lim} representa os valores-limites adotados para esses efeitos.

5.1.3 Combinações últimas das ações

5.1.3.1 Combinações últimas normais

As combinações últimas normais são dadas pela seguinte equação:

$$F_d = \sum_{i=1}^m \gamma_{gi} \cdot F_{Gi,k} + \gamma_{q1} \cdot F_{Q1,k} + \sum_{j=2}^n \gamma_{qj} \cdot \psi_{0j} \cdot F_{Qj,k}$$

onde

$F_{Gi,k}$ é o valor característico das ações permanentes (diretas e indiretas);

$F_{Q1,k}$ é o valor característico da ação variável considerada a ação principal para a combinação;

$\psi_{0j} \cdot F_{Qj,k}$ representa os valores reduzidos de combinação de cada uma das demais ações variáveis;

γ_{gi} representa os valores dos coeficientes de ponderação para as ações permanentes;

γ_{qi} representa os valores dos coeficientes de ponderação para as ações variáveis.

Em casos específicos, devem ser considerados dois conjuntos de combinações: em um deles admite-se que as ações permanentes sejam desfavoráveis e, no outro conjunto, que sejam favoráveis para a segurança da estrutura.

5.1.3.2 Combinações últimas especiais ou de construção

As combinações últimas especiais ou de construção são dadas pela seguinte equação:

$$F_d = \sum_{i=1}^m \gamma_{gi} \cdot F_{Gi,k} + \gamma_{q1} \cdot F_{Q1,k} + \sum_{j=2}^n \gamma_{qj} \cdot \psi_{0j,ef} \cdot F_{Qj,k}$$

onde

$F_{Gi,k}$ é o valor característico das ações permanentes (diretas e indiretas);

$F_{Q1,k}$ é o valor característico da ação variável admitida como especial para a situação transitória considerada;

$\psi_{0j,ef}$ é o fator de combinação efetivo de cada uma das demais ações variáveis que podem atuar concomitantemente com a ação especial F_{Q1} , durante a situação transitória.

O fator $\psi_{0j,ef}$ pode ser considerado igual ao fator ψ_{0j} adotado nas combinações normais, exceto quando a ação especial F_{Q1} tiver um tempo de atuação muito curto, caso em que $\psi_{0j,ef}$ pode ser tomado com o correspondente ψ_{2j} .

5.1.3.3 Combinações últimas excepcionais

As combinações últimas excepcionais são dadas pela seguinte equação:

$$F_d = \sum_{i=1}^m \gamma_{gi} \cdot F_{Gi,k} + \gamma_{q,exc} \cdot F_{Q,exc} + \sum_{j=1}^n \gamma_{qj} \cdot \psi_{0j,ef} \cdot F_{Qj,k}$$

onde

$F_{Q,exc}$ é o valor da ação transitória excepcional;

$\gamma_{q,exc}$ é o valor do coeficiente de ponderação para a ação transitória excepcional.

Os demais símbolos já foram determinados em 5.1.3.1 e 5.1.3.2.

5.1.4 Coeficientes de ponderação para combinações últimas

São estabelecidos nesta Subseção os coeficientes de ponderação a serem aplicados nas combinações últimas. Deve-se observar que os valores numéricos dos coeficientes que constam nesta Subseção são indicativos, podendo ser alterados ou complementados nas normas de projeto específicas de cada tipo de estrutura, sistema construtivo ou material de construção.

5.1.4.1 Coeficientes de ponderação para as ações permanentes

Os coeficientes de ponderação γ_g para as ações permanentes majoram os valores representativos das ações permanentes que provocam efeitos desfavoráveis e minoram os valores representativos daquelas que provocam efeitos favoráveis para a segurança da estrutura.

Para uma determinada ação permanente, todas as suas parcelas são ponderadas pelo mesmo coeficiente γ_g , não se admitindo que algumas de suas parcelas possam ser majoradas e outras minoradas. Para os materiais sólidos que possam provocar empuxos, a componente vertical do empuxo é considerada uma ação e a componente horizontal é considerada outra ação, independente da primeira.

Os coeficientes de ponderação γ_g relativos às ações permanentes considerados nas combinações últimas, exceto se houver indicação em contrário, expressos em norma específica do tipo de construção e de material considerados, devem ser tomados com os valores básicos a seguir indicados:

- variabilidade das ações permanentes diretas: os processos de construção das estruturas, dos elementos permanentes não estruturais e dos equipamentos determinam a variabilidade da ação correspondente. Processos com maior controle admitem coeficientes de ponderação menores e processos com menor controle exigem coeficientes maiores. A Tabela 1 fornece os valores do coeficiente de ponderação para cada uma destas ações permanentes, consideradas separadamente. Na Tabela 2 é fornecido o valor do coeficiente de ponderação a ser considerado se, em uma combinação, todas estas ações forem agrupadas. O projetista deve optar pelo descrito ou na Tabela 1 ou na Tabela 2;
- protensão, efeitos de recalques de apoio e de retração dos materiais: neste caso, adotam-se os valores indicados na Tabela 3.

Tabela 1 – Ações permanentes diretas consideradas separadamente

Combinação	Tipo de ação	Efeito	
		Desfavorável	Favorável
Normal	Peso próprio de estruturas de aço e equipamentos	1,25	1,0
	Peso próprio de estruturas pré-moldadas, de madeira e elementos construtivos industrializados ^a	1,30	1,0
	Peso próprio de estruturas moldadas no local	1,35	1,0
	Elementos construtivos industrializados com adições <i>in loco</i> ^b	1,40	1,0
	Elementos construtivos em geral ^c	1,50	1,0
Especial ou de construção	Peso próprio de estruturas de aço e equipamentos	1,15	1,0
	Peso próprio de estruturas pré-moldadas, de madeira e elementos construtivos industrializados ^a	1,20	1,0
	Peso próprio de estruturas moldadas no local	1,25	1,0
	Elementos construtivos industrializados com adições <i>in loco</i> ^b	1,30	1,0
	Elementos construtivos em geral ^c	1,40	1,0
Excepcional	Peso próprio de estruturas de aço e equipamentos	1,10	1,0
	Peso próprio de estruturas pré-moldadas, de madeira e elementos construtivos industrializados ^a	1,15	1,0
	Peso próprio de estruturas moldadas no local	1,15	1,0
	Elementos construtivos industrializados com adições <i>in loco</i> ^b	1,20	1,0
	Elementos construtivos em geral ^c	1,30	1,0
^a Por exemplo, paredes e fachadas pré-moldadas e gesso acartonado. ^b Por exemplo, lajes com vigotas protendidas com adição de capeamento de concreto. ^c Por exemplo, paredes de alvenaria, seus revestimentos e contrapisos.			

Tabela 2 – Ações permanentes diretas agrupadas

Combinação	Efeito	
	Desfavorável	Favorável
Normal	1,35	1,0
Especial ou de construção	1,25	1,0
Excepcional	1,15	1,0

Tabela 3 – Protensão, efeitos de recalques de apoio e de retração dos materiais

Combinação	Protensão		Efeitos de recalques de apoio e de retração dos materiais	
	Desfavoráveis	Favoráveis	Desfavoráveis	Favoráveis
Normal	$\gamma_p = 1,20$	$\gamma_p = 0,90$	$\gamma_\varepsilon = 1,20$	$\gamma_\varepsilon = 0$
Especial ou de construção	$\gamma_p = 1,20$	$\gamma_p = 0,90$	$\gamma_\varepsilon = 1,20$	$\gamma_\varepsilon = 0$
Excepcional	$\gamma_p = 1,20$	$\gamma_p = 0,90$	$\gamma_\varepsilon = 0$	$\gamma_\varepsilon = 0$

5.1.4.2 Coeficiente de ponderação para as ações variáveis

Os coeficientes de ponderação γ_q para as ações variáveis majoram os valores representativos das ações variáveis que provocam efeitos desfavoráveis para a segurança da estrutura. As ações variáveis que provocam efeitos favoráveis não são consideradas nas combinações de ações, admitindo-se, neste caso, que, sobre a estrutura, atuem apenas as parcelas de ações variáveis que produzam efeitos desfavoráveis.

As ações variáveis que tenham parcelas favoráveis e desfavoráveis, que fisicamente não possam atuar separadamente, devem ser consideradas conjuntamente como uma ação única.

Os coeficientes de ponderação γ_q relativos às ações variáveis considerados nas combinações últimas, exceto se houver indicação em contrário, expressos em norma específica do tipo de construção e do material considerados, devem ser tomados com os valores básicos indicados na Tabela 4, para cada uma das ações consideradas separadamente, ou na Tabela 5, se estas ações forem consideradas conjuntamente. O projetista pode optar por uma das duas tabelas.

Tabela 4 – Ações variáveis consideradas separadamente

Combinação	Tipo de ação	Coeficiente de ponderação
Normal	Ações truncadas ^a	1,2
	Efeitos de temperatura devidos à variação térmica da atmosfera	1,2
	Ação do vento	1,4
	Demais ações e efeitos de temperatura gerados por equipamentos	1,5
Especial ou de construção	Ações truncadas ^a	1,1
	Efeitos de temperatura devidos à variação térmica da atmosfera	1,0
	Ação do vento	1,2
	Demais ações e efeitos de temperatura gerados por equipamentos	1,3
Excepcional	Ações e efeitos em geral	1,0

^a Ações truncadas são consideradas ações variáveis cuja distribuição de máximos é truncada por um dispositivo físico, de modo que o valor dessa ação não possa superar o limite correspondente. O coeficiente de ponderação mostrado na Tabela 4 se aplica a esse valor limite.

Tabela 5 – Ações variáveis consideradas conjuntamente^a

Combinação	Coeficiente de ponderação
Normal	1,5
Especial ou de construção	1,3
Excepcional	1,0
^a Quando as ações variáveis forem consideradas conjuntamente, o coeficiente de ponderação mostrado na nesta Tabela se aplica a todas as ações, devendo ser consideradas também conjuntamente as ações permanentes diretas. Nesse caso, permite-se considerar separadamente as ações indiretas como recalques de apoio e retração dos materiais, conforme a Tabela 3, e o efeito de temperatura, conforme a Tabela 4.	

5.1.4.3 Coeficiente de ponderação para as ações excepcionais

O coeficiente de ponderação $\gamma_{q,exc}$ relativo à ação excepcional considerado nas combinações últimas excepcionais, exceto se houver indicação em contrário, expresso em norma específica do tipo de construção e de material considerados, deve ser tomado com o valor básico:

$\gamma_{q,exc} = 1,0$

5.1.4.4 Valores dos fatores de combinação e de redução

Os fatores de combinação ψ_0 , exceto se houver indicação em contrário, expressos em norma específica do tipo de construção e de material considerados, estão indicados na Tabela 6, juntamente com os fatores de redução ψ_1 e ψ_2 referentes às combinações de serviço.

Tabela 6 – Valores dos fatores de combinação (ψ_0) e de redução (ψ_1 e ψ_2) para as ações variáveis (continua)

Ações		ψ_0	ψ_1	ψ_2 ^c
Cargas de utilização de edifícios	Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas ^a	0,5	0,4	0,3
	Locais em que há predominância de pesos de equipamentos que permaneçam fixos por longos períodos de tempo, ou de elevadas concentrações de pessoas ^b	0,7	0,6	0,4
	Bibliotecas, arquivos, depósitos, oficinas, garagens e coberturas	0,8	0,7	0,6
Vento	Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral	0,6	0,3	0
Temperatura	Variações uniformes de temperatura em relação à média anual local	0,6	0,5	0,3

Tabela 6 (conclusão)

Ações		ψ_0	ψ_1	ψ_2^c
Cargas móveis e seus efeitos dinâmicos	Passarelas de pedestres	0,6	0,4	0,3
	Pontes rodoviárias	0,7	0,5	0,3
	Pontes ferroviárias	1,0	1,0	0,6
	Vigas de rolamentos de pontes rolantes	1,0	0,8	0,5
^a Edificações residenciais, de acesso restrito. ^b Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público. ^c Para combinações excepcionais em que a ação transitória excepcional seja o fogo, o fator de redução ψ_2 pode ser reduzido, multiplicando-o por 0,7. ^d No caso de silos e reservatórios, os fatores de combinação e redução devem ser considerados iguais a 1,0.				

5.1.4.5 Valores dos fatores de redução para combinação frequente aplicável à verificação da fadiga

Se não houver um espectro de força que estabeleça a frequência de repetição de cada nível de força, permitindo a aplicação da regra de Palmgren-Miner, a verificação da fadiga pode ser realizada para um único nível de força. Esse nível de força é caracterizado pela força frequente de fadiga $\psi_{1,fad} \cdot F_{qk}$ à qual corresponde determinado número de ciclos de força. Os fatores de redução para combinação frequente de fadiga $\psi_{1,fad}$ e o número de repetições desta condição de carregamento, N , que podem causar a ruptura por fadiga, são estabelecidos na Tabela 7.

Tabela 7 – Valores dos fatores de redução para combinação frequente de fadiga (continua)

Carga móvel e seus efeitos dinâmicos	$\psi_{1,fad}$	N
Passarelas de pedestres	0	—
Pontes rodoviárias		
Laje do tabuleiro	0,8	2×10^6
Vigas transversais	0,7	2×10^6
Vigas longitudinais ^a		
— vão até 100 m	0,5	2×10^6
— vão de 200 m	0,4	2×10^6
— vão ≥ 300 m	0,3	2×10^6
— meso e infraestrutura ^f	0	2×10^6
Pontes em ferrovias	1,0	2×10^6

Tabela 7 (conclusão)

Carga móvel e seus efeitos dinâmicos	$\Psi_{1,fad}$	N
Pontes rolantes ^e		
Leves ou de uso eventual	0	20 000
Moderadas ^b	1,0	100 000
Pesadas ^c	1,0	500 000
Severas ^d	1,0	2×10^6
^a O valor de $\Psi_{1,fad}$ pode ser interpolado linearmente entre 100 m e 300 m. ^b Caso em que 50 % dos ciclos ocorrem sob carga nominal. ^c Caso em que 65 % dos ciclos ocorrem sob carga nominal. ^d Caso em que 80 % dos ciclos ocorrem sob carga nominal. ^e Se não houver indicação precisa do ciclo operacional da ponte rolante, permite-se o uso dos valores fornecidos nesta Tabela. ^f Desde que ligadas à superestrutura apenas por aparelhos de apoio. Não é o caso, por exemplo, de pontes em pórtico ou estaiadas.		

5.1.5 Combinações de serviço das ações

5.1.5.1 Requisitos gerais

Nas combinações de serviço, devem ser consideradas as ações permanentes, inclusive as deformações impostas permanentes, e as ações variáveis correspondentes a cada um dos tipos de combinações, de acordo com descrito em 5.1.5.2 a 5.1.5.4.

5.1.5.2 Combinações quase permanentes de serviço

Nas combinações quase permanentes de serviço, todas as ações variáveis devem ser consideradas com seus valores quase permanentes $\Psi_2 \cdot F_{Qk}$, conforme a seguir:

$$F_{d,ser} = \sum_{i=1}^m F_{Gi,k} + \sum_{j=1}^n \Psi_{2j} \cdot F_{Qj,k}$$

5.1.5.3 Combinações frequentes de serviço

Nas combinações frequentes de serviço, a ação variável principal F_{Q1} deve ser tomada com seu valor frequente $\Psi_1 \cdot F_{Q1,k}$, e todas as demais ações variáveis devem ser tomadas com seus valores quase permanentes $\Psi_2 \cdot F_{Qk}$, conforme a seguir:

$$F_{d,ser} = \sum_{i=1}^m F_{Gi,k} + \Psi_1 \cdot F_{Q1,k} + \sum_{j=2}^n \Psi_{2j} \cdot F_{Qj,k}$$

5.1.5.4 Combinações raras de serviço

Nas combinações raras de serviço, a ação variável principal F_{Q1} deve ser tomada com seu valor característico $F_{Q1,k}$, e todas as demais ações devem ser tomadas com seus valores frequentes $\Psi_1 \cdot F_{Qk}$, conforme a seguir:

$$F_{d,ser} = \sum_{i=1}^m F_{Gi,k} + F_{Q1,k} + \sum_{j=2}^n \Psi_{1j} \cdot F_{Qj,k}$$

5.1.6 Valores dos fatores de combinação para as combinações últimas e de serviço

Os valores do fator de combinação ψ_0 para as combinações últimas e dos fatores para as combinações de serviço, ψ_1 , para as combinações de grande frequência, e ψ_2 , para as combinações quase permanentes, são os indicados na Tabela 6. Esses valores são aplicáveis às ações usualmente consideradas nas estruturas, exceto se houver indicação em contrário, expressa em norma específica do tipo de construção e de materiais considerados.

5.1.7 Condições de segurança relativas à perda de equilíbrio como corpo rígido

5.1.7.1 Condições gerais

Os estados-limites últimos de perda de equilíbrio, considerando a estrutura como um corpo rígido, não dependem da resistência dos materiais utilizados e correspondem ao início da movimentação da estrutura como um corpo rígido.

As condições de segurança relativas aos estados-limites últimos de perda de equilíbrio são expressas por desigualdades do tipo:

$$S_{sd} \geq S_{nd}$$

ou

$$S(F_{sd}) \geq S(F_{nd})$$

onde

S_{nd} e S_{sd} representam os valores de cálculo dos esforços com que o equilíbrio é expresso, sendo S_{nd} referente às ações não estabilizantes F_{nd} e S_{sd} às ações estabilizantes F_{sd} .

Os valores de F_{nd} e F_{sd} são determinados de acordo com os mesmos critérios de combinações de ações indicados em 5.1.3. Os coeficientes de ponderação γ adotados devem ser convenientemente justificados, tendo em vista os valores especificados em 5.1.4 e as suas possíveis alterações, indicadas em 5.3. As condições de segurança podem ser expressas por desigualdades do tipo:

$$S(\gamma_{gs} \cdot G_{sk}) \geq S(\gamma_{gn} \cdot G_{nk} + \gamma_q \cdot Q_k)$$

onde

γ_{gs} e γ_{gn} são os coeficientes de ponderação correspondentes, respectivamente, às ações estabilizantes G_s e não estabilizantes G_n . As ações permanentes estabilizantes, as ações não estabilizantes e as ações variáveis não estabilizantes, representadas por G_s , G_n e Q , devem ser determinadas para cada tipo de carregamento, de acordo com os critérios determinados em 5.1.3.

5.1.7.2 Ações variáveis estabilizantes

De forma geral, as ações variáveis consideradas nas condições de segurança devem ser apenas as não estabilizantes. Quando a atuação de uma ação variável não estabilizante for obrigatoriamente acompanhada pela atuação de uma parcela estabilizante de uma outra ação, esta deve ser incluída no cálculo de S_{nd} , como uma ação de sentido contrário ao das demais. O efeito desta ação não pode ser considerado uma parcela do esforço estabilizante S_{sd} . As condições de segurança têm, neste caso, a forma simbólica a seguir, na qual se adota, para as ações variáveis estabilizantes $Q_{s,min}$, o coeficiente de ponderação $\gamma_{qs} = 1,0$:

$$S(\gamma_{gs} \cdot G_{sk}) \geq S(\gamma_{gn} \cdot G_{nk} + \gamma_q \cdot Q_{nk} - \gamma_{qs} \cdot Q_{s,min})$$

5.1.7.3 Estados-limites de perda de equilíbrio das fundações

Os estados-limites últimos de perda de equilíbrio das fundações são, em geral, idealizações simplificadas de estados-limites últimos de natureza mais complexa. Esses estados-limites são decorrentes de modos de ruptura com superfícies de fratura predeterminadas e podem ser assimilados a estados-limites de perda de equilíbrio ao se considerar o esforço resistente R_d um esforço estabilizante. As condições de segurança têm, nestes casos, a forma simbólica a seguir:

$$S(F_{sd}) + S(R_d) \geq S(F_{nd})$$

Para esses estados-limites, são aplicáveis as mesmas considerações feitas em 5.1.7.2, quando houver ações variáveis estabilizantes que não possam ser eliminadas.

5.1.8 Verificação da segurança em relação aos estados-limites últimos de fadiga

A verificação da segurança em relação aos estados-limites últimos de fadiga deve ser feita de acordo com os critérios estabelecidos em normas específicas do tipo de construção e material considerados.

5.2 Resistências

5.2.1 Resistência dos materiais

Para os efeitos desta Norma, a resistência dos materiais é determinada por seus valores médios, característicos e de cálculo.

5.2.2 Valores representativos

5.2.2.1 Resistência média

A resistência média f_m é dada pela média aritmética das resistências dos elementos que compõem o lote considerado do material.

5.2.2.2 Resistências características

Os valores característicos f_k das resistências são os que, em um lote de material, têm uma determinada probabilidade de serem ultrapassados no sentido desfavorável para a segurança. Usualmente, é de interesse a resistência característica inferior $f_{k,inf}$, cujo valor é menor do que a resistência média f_m , embora por vezes haja interesse na resistência característica superior $f_{k,sup}$, cujo valor é maior do que f_m .

5.2.2.3 Resistência característica inferior

A resistência característica inferior é admitida como sendo o valor que tem apenas 5 % de probabilidade de não ser atingido pelos elementos de um determinado lote de material.

5.2.2.4 Escolha do valor representativo

Exceto se houver exigência expressa em norma específica de determinado material ou tipo de construção, o valor representativo deve ser considerado o da resistência característica inferior, sempre que a segurança depender das parcelas menos resistentes do material da estrutura. O valor representativo pode ser considerado o da resistência média, quando a segurança for condicionada pela soma das resistências de muitas parcelas do material da estrutura, sem que cada uma delas tenha influência determinante.

5.2.3 Valores de cálculo

5.2.3.1 Resistência de cálculo

A resistência de cálculo f_d é dada pela seguinte equação:

$$f_d = \frac{f_k}{\gamma_m}$$

onde

f_k é resistência característica inferior;

γ_m é o coeficiente de ponderação das resistências, em que:

$$\gamma_m = \gamma_{m1} \cdot \gamma_{m2} \cdot \gamma_{m3}$$

onde

γ_{m1} é a parte do coeficiente de ponderação das resistências γ_m , que considera a variabilidade da resistência dos materiais envolvidos;

γ_{m2} é a parte do coeficiente de ponderação das resistências γ_m , que considera a diferença entre a resistência do material nos corpos de prova e na estrutura;

γ_{m3} é a parte do coeficiente de ponderação das resistências γ_m , que considera as incertezas existentes na determinação das solicitações resistentes, em decorrência dos métodos construtivos ou em virtude do método de cálculo utilizado.

5.2.3.2 Tensões últimas resistentes

As tensões últimas resistentes σ_u ou τ_u são estabelecidas para a determinação das solicitações resistentes que não dependem diretamente das resistências medidas convencionalmente em ensaios de corpos de prova padronizados dos materiais utilizados. Os valores de σ_u ou τ_u são estabelecidos, em cada caso particular, a partir das teorias de resistência dos elementos estruturais considerados.

5.3 Alteração dos coeficientes de ponderação

5.3.1 Alteração dos coeficientes de ponderação das ações

Os coeficientes de ponderação das ações estabelecidos em 5.1.4.1 e 5.1.4.2 podem ser alterados de acordo com o descrito em 5.3.2.

5.3.2 Quantificação individual dos coeficientes parciais de ponderação das ações

Os coeficientes parciais de ponderação das ações γ_{f1} e γ_{f3} , estabelecidos em 4.2.3.1, podem ser quantificados individualmente, conforme 5.3.2.1 e 5.3.2.2.

5.3.2.1 Comportamento com a não linearidade geométrica

De acordo com o estabelecido em 5.1.2.1, para efeitos desfavoráveis, os valores do coeficiente de ponderação γ_f para as combinações últimas normais e combinações últimas especiais ou de construção podem ser desdobrados no produto dos coeficientes parciais γ_{f1} e γ_{f3} . Neste caso, deve ser mantida a condição: $\gamma_{f3} \geq 1,1$

5.3.2.2 Ações com distribuições de probabilidade truncadas

Nos casos em que a ação atuante tenha distribuição de probabilidade truncada, em virtude de arranjos físicos que efetivamente impeçam o aumento significativo da sua intensidade acima do valor representativo adotado, pode-se adotar o valor a seguir:

$$\gamma_f = \gamma_{f1} \cdot \gamma_{f3}$$

com $\gamma_{f3} \geq 1,1$ e γ_{f1} coerente com a variabilidade efetiva da ação considerada.

5.3.3 Coeficientes de ajustamento

Em casos especiais, a serem considerados em normas correspondentes a determinados tipos de construção ou a partes de uma construção, podem ser alterados os coeficientes de ponderação das resistências ou os coeficientes de ponderação das ações, multiplicando-se os valores usuais por coeficientes de ajustamento γ_n , de forma a considerar situações de maior probabilidade de falhas devidas, por exemplo, a imprecisões de cálculo ou maior criticalidade de desvios construtivos.

5.3.4 Coeficientes de importância de utilização

Em casos especiais, a serem considerados em normas correspondentes a determinados tipos de construção ou a partes de uma construção, podem ser alterados os coeficientes de ponderação das ações, multiplicando-se os valores usuais por coeficientes de importância de utilização I , de forma a aumentar a segurança, considerando situações de maiores consequências de falha, em termos de perdas de vidas humanas, prejuízos econômicos, sociais e ambientais.

6 Verificação da segurança

6.1 Critério geral

A segurança das estruturas deve ser verificada em relação a todos os possíveis estados que são admitidos como limites para a estrutura considerada.

6.2 Verificação das condições de segurança

A segurança em relação aos estados-limites é verificada pelo atendimento das condições analíticas e das condições construtivas.

6.2.1 Verificação das condições analíticas

A verificação da segurança quanto às condições analíticas deve ser realizada por meio da comparação dos valores em que determinados parâmetros são considerados na análise estrutural, quando atuam na estrutura as ações a que a estrutura está sujeita. Estas devem ser quantificadas e combinadas de acordo com os critérios estabelecidos nesta Norma, com os valores adotados para estes mesmos parâmetros, quando se manifestam os estados-limites considerados. As variáveis utilizadas como parâmetros para estabelecimento das condições de segurança são de três naturezas:

- a) ações;
- b) esforços internos (solicitações, esforços solicitantes e tensões);
- c) efeitos estruturais (deformações, deslocamentos e aberturas de fissuras).

6.2.2 Verificação das condições construtivas

A verificação da segurança em relação aos possíveis estados-limites também deve considerar as exigências construtivas que constam nas normas específicas do tipo de estrutura e de materiais considerados.

